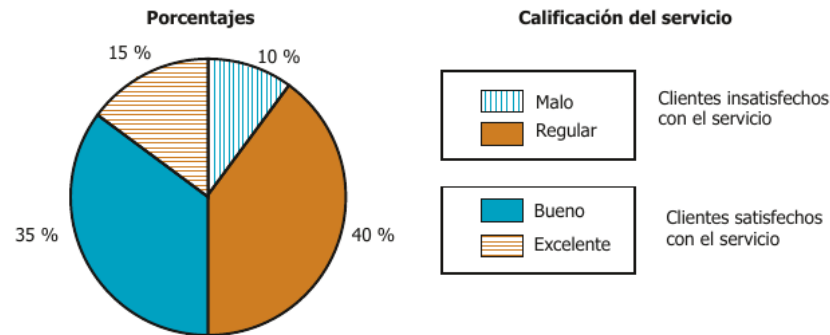


Pregunta 09

Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes:



¿Cuál afirmación es verdadera acerca de los resultados de la encuesta?

¿Cuál afirmación es verdadera acerca de los resultados de la encuesta?

- A. Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente.
- B. Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular.
- C. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa.
- D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.

Análisis

Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes:

La pregunta es: ¿Cuál afirmación es verdadera acerca de los resultados de la encuesta?

Opciones:

- A. Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente.
- B. Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular.
- C. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa.
- D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.

Explicación paso a paso:

1. Calificación “Excelente” (15%):

- El 15% de 200 clientes es:

$$0.15 \times 200 = 30 \text{ clientes}$$

- A. Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente.

- Esto es falso porque exactamente 30 clientes calificaron el servicio como excelente, no más de 30.

2. **Calificación “Regular” (40%):**

- El 40% de 200 clientes es:

$$0.40 \times 200 = 80 \text{ clientes}$$

- **B. Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular.**

- Esto es falso porque 80 clientes calificaron el servicio como regular, lo cual es más de 50.

3. **Clientes satisfechos (35% + 15% = 50%):**

- Clientes satisfechos son aquellos que calificaron el servicio como “Bueno” (35%) o “Excelente” (15%):

$$0.35 \times 200 + 0.15 \times 200 = 70 + 30 = 100 \text{ clientes}$$

- **C. Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa.**

- Esto es falso porque 100 clientes están satisfechos, lo cual es más de 55.

4. **Calificación “Bueno” (35%):**

- El 35% de 200 clientes es:

$$0.35 \times 200 = 70 \text{ clientes}$$

- **D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.**

- Esto es verdadero porque 70 clientes calificaron el servicio como bueno, lo cual es más de 60.

Conclusión:

La opción correcta es **D**.

D. Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-1-09, según SABER 11 ICFES

Componentes principales

- **Nivel de Desempeño:** 2
- **Competencia:** Interpretación y Representación
 - **Afirmación:** Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos
 - **Evidencia:** Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas
- **Componente:** Aleatorio
- **Estándar Asociado:** Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos.
- **¿Qué evalúa?:** La capacidad para interpretar información presentada en un diagrama circular con porcentajes y convertirla a frecuencias absolutas.

Respuesta correcta y justificación

La opción correcta es **D**: “Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.”

Justificación: Para la calificación “Bueno” (35%):

$$\text{Número de clientes} = 0.35 \times 200 = 70 \text{ clientes}$$

Como $70 > 60$, la afirmación es verdadera.

Distractores

Opción A

“Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio es excelente”

- Cálculo: $0.15 \times 200 = 30$ clientes exactamente
- Error conceptual: Confundir “igual a” con “más de”
- Distractor que atrae a estudiantes que no distinguen entre cantidades exactas y desigualdades

Opción B

“Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio es regular”

- Cálculo: $0.40 \times 200 = 80$ clientes
- Error conceptual: No realizar correctamente la conversión de porcentaje a cantidad absoluta
- Distractor que atrae a estudiantes que tienen dificultades con porcentajes

Opción C

“Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio”

- Cálculo: $(0.35 + 0.15) \times 200 = 100$ clientes satisfechos
- Error conceptual: No identificar que “satisfechos” incluye tanto “Bueno” como “Excelente”
- Distractor que atrae a estudiantes que no agrupan categorías relacionadas

Contenidos Matemáticos Curriculares

- **Estadística**
- **Período:** 1
 - Diferentes tipos de representación
 - * Interpretación de diagramas circulares
 - * Conversión de porcentajes a frecuencias absolutas

Características adicionales

- **¿Genérico o No genérico?:** Genérico
- **Eje Axial Disciplinar:** Eje 1 - Univariadas y Bivariadas
- **Tarea:** Convertir información porcentual presentada en un diagrama circular a frecuencias absolutas para validar afirmaciones sobre cantidades
- **Grado sugerido:** 9° - 11°